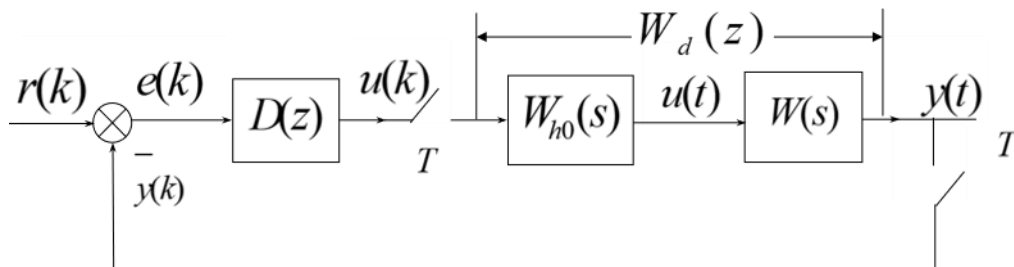


一、(15 分) 离散控制系统如下图所示，其中 $D(z)=1$ ，采样周期 $T=0.5s$ ，

$$W_{h0}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}, \quad W(s) = \frac{K}{s+2}。 \text{ (计算结果保留 4 位小数)}$$



试：

- (1) 求系统的闭环脉冲传递函数 $W_B(z)$ ；(5 分)
- (2) 判断闭环系统的稳定性；(3 分)
- (3) 当 $K=2$ 时，输入为单位阶跃信号时，求系统输出 $Y(z)$ 及 $y(1)$ 、 $y(2)$ 、 $y(3)$ ；(5 分)
- (4) 求系统在单位阶跃信号输入时的稳态误差 $e(\infty)$ 。(2 分)

解：

- (1) 系统开环脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned} W_d(z) &= Z[W_{h0}(s)W(s)] \\ &= Z\left(\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{K}{s+2}\right) \\ &= K(1-z^{-1}) \times \frac{1}{2} \times \left[\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}\right] \\ &= \frac{K}{2} \times \frac{z-1}{z} \times \frac{z(z-e^{-2T}-z+1)}{(z-1)(z-e^{-2T})} \\ &= \frac{K}{2} \times \frac{1-e^{-2T}}{z-e^{-2T}} = \frac{K}{2} \times \frac{1-0.3679}{z-0.3679} = \frac{0.3161K}{z-0.3679} \end{aligned}$$

系统闭环传递函数为：

$$\begin{aligned} W_B(z) &= \frac{D(z)W_d(z)}{1+D(z)W_d(z)} = \frac{\frac{0.3161K}{z-0.3679}}{1+\frac{0.3161K}{z-0.3679}} \\ &= \frac{0.3161K}{z-0.3679+0.3161K} \end{aligned}$$

沈阳工业大学 2024/2025 学年第 1 学期 第 2 周至第 9 周
课程名称: 计算机控制系统 课程编号: 24302241202
任课教师: 张俊 考试形式: 闭卷

(2) 系统的特征方程为:

$$z - 0.3679 + 0.3161K = 0$$

特征根为:

$$z = 0.3679 - 0.3161K$$

当 $|z| = |0.3679 - 0.3161K| < 1$ 时, 即: $-1.9997 < K < 4.3274$ 时, 闭环系统稳定。

(3)

$$\begin{aligned} Y(z) &= W_B(z)R(z) \\ &= \frac{0.6321}{z + 0.2641} \cdot \frac{z}{z - 1} \\ &= \frac{0.6321z}{z^2 - 0.7359z - 0.2641} \\ &= 0.6321z^{-1} + 0.4652z^{-2} + 0.5093z^{-3} + \dots \end{aligned}$$

$$y(1) = 0.6321, y(2) = 0.4652, y(3) = 0.5093$$

(4) 系统稳定, 因此:

$$\begin{aligned} E(z) &= R(z) - Y(z) \\ &= R(z) - W_B(z)R(z) \\ &= R(z)[1 - W_B(z)] \\ &= \frac{z}{z - 1} \cdot \left[1 - \frac{0.3161K}{z - 0.3679 + 0.3161K} \right] \\ &= \frac{z}{z - 1} \cdot \frac{z - 0.3679}{z - 0.3679 + 0.3161K} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)E(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \cdot \frac{z}{z - 1} \cdot \frac{z - 0.3679}{z - 0.3679 + 0.3161K} \\ &= \frac{0.6321}{0.6321 + 0.3161K} \end{aligned}$$

二、(15 分)

已知系统的校正装置为模拟 PID 控制器:

$$D(s) = 3 \left(1 + \frac{1}{0.5s} + 0.2s \right)$$

采样周期 $T = 0.5s$ 。

- (1) 试求其相应的位置式 PID 数字控制器算法; (5 分)
- (2) 试求其相应的增量式 PID 数字控制器算法; (3 分)
- (3) 若系统初始时刻为 $k=0$, 控制器初始输出 $u(0)=0$, 误差输入 $e(0)=1$ 、 $e(1)=0.5$ 、 $e(2)=0.2$, 分别计算对应的控制器输出 $u(1)$ 、 $u(2)$; (4 分)

- (4) 与位置式 PID 数字控制器相比, 简要说明增量式 PID 数字控制器算法的优势。(3 分)

解:

研究生考试试题答案及评分标准

第 3 页共 8 页

沈阳工业大学 2024/2025 学年第 1 学期 第 2 周至第 9 周

课程名称: 计算机控制系统

课程编号: 24302241202

任课教师: 张俊

考试形式: 闭卷

- (1) 对 $D(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = 3\left(1 + \frac{1}{0.5s} + 0.2s\right)$ 化简, 可得:

$$U(s) = 3E(s)\left(1 + \frac{1}{0.5s} + 0.2s\right) = 3E(s) + 6E(s) \cdot \frac{1}{s} + 0.6E(s) \cdot s$$

两边取拉普拉斯反变换, 可得:

$$u(t) = 3e(t) + 6 \cdot \int_0^t e(t) dt + 0.6 \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

对模拟控制器 $u(t)$ 进行离散化处理, 可得:

$$\begin{aligned} u(k) &= K_p \left\{ e(k) + \frac{T}{T_i} \sum_{j=1}^k e(j) + \frac{T_d}{T} [e(k) - e(k-1)] \right\} \\ &= K_p e(k) + K_i \sum_{j=1}^k e(j) + K_d [e(k) - e(k-1)] \\ &= 3e(k) + 3 \sum_{j=1}^k e(j) + \frac{6}{5} [e(k) - e(k-1)] \end{aligned}$$

(2)

$$u(k) = 3e(k) + 3 \sum_{j=1}^k e(j) + \frac{6}{5} [e(k) - e(k-1)]$$

$$u(k-1) = 3e(k-1) + 3 \sum_{j=1}^{k-1} e(j) + \frac{6}{5} [e(k-1) - e(k-2)]$$

$$\begin{aligned} \Delta u(k) &= u(k) - u(k-1) \\ &= 3[e(k) - e(k-1)] + 3e(k) + \frac{6}{5} [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \\ &= \frac{36}{5} e(k) - \frac{27}{5} e(k-1) + \frac{6}{5} e(k-2) \end{aligned}$$

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k) = u(k-1) + \frac{36}{5} e(k) - \frac{27}{5} e(k-1) + \frac{6}{5} e(k-2)$$

(3)

$$u(k) = u(k-1) + \frac{36}{5}e(k) - \frac{27}{5}e(k-1) + \frac{6}{5}e(k-2)$$

$$u(1) = u(0) + \frac{36}{5}e(1) - \frac{27}{5}e(0) + \frac{6}{5}e(-1) = \frac{36}{5} \times 0.5 - \frac{27}{5} \times 1 = -\frac{9}{5} = -1.8$$

$$u(2) = u(1) + \frac{36}{5}e(2) - \frac{27}{5}e(1) + \frac{6}{5}e(0) = -\frac{9}{5} + \frac{36}{5} \times 0.2 - \frac{27}{5} \times 0.5 + \frac{6}{5} \times 1 = -93/50 = -1.86$$

研究生考试试题答案及评分标准

第 4 页共 8 页

沈阳工业大学 2024/2025 学年第 1 学期 第 2 周至第 9 周

课程名称：计算机控制系统

课程编号：24302241202

任课教师：张俊

考试形式：闭卷

(4)

1) 计算机只输出控制增量，即执行机构位置的变化部分，因而误动作影响小；

2) 在 k 时刻的输出 $u(k)$ ，只需用到前一时刻的输出值 $u(k-1)$ 和此时刻的偏差 $e(k)$ ，以及前一时刻、前两时刻的偏差 $e(k-1)$ 、 $e(k-2)$ ，这大大节约了内存和计算时间；

3) 在进行手动—自动切换时，控制量冲击小，能够较平滑地过渡。

.....

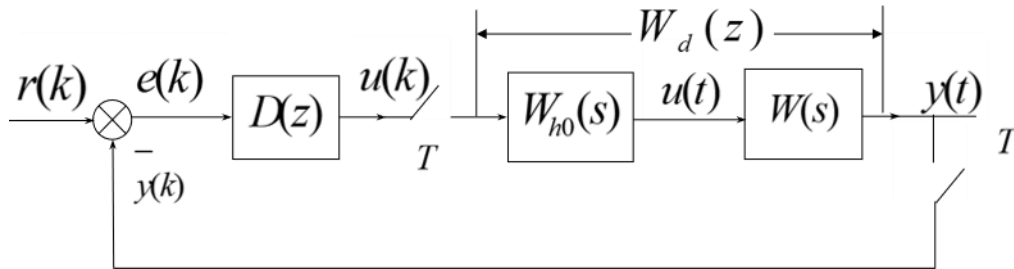
三、(20 分) 离散控制系统如下图所示，其中采样周期 $T=1s$ ，

$$W_d(z) = \frac{3.68z^{-1}(1+0.717z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})} \text{。 (计算结果保留 3 位小数)}$$

(1) 试确定其对单位阶跃输入时的最小拍有纹波控制器 $D(z)$ ；(6 分)

(2) 试确定其对单位阶跃输入时的最小拍无纹波控制器 $D(z)$ ；(8 分)

(3) 分别计算并给出两种情况下的调节时间 t_s 。(6 分)



解：

(1) 简单对象， $m=1$ ，闭环脉冲传递函数 $W_B(z)$ 的表达式为：

$$1 - W_B(z) = 1 - z^{-1}$$

$$W_B(z) = z^{-1}$$

数字控制器 $D(z)$ 为：

$$\begin{aligned}
 D(z) &= \frac{1}{W_d(z)} \cdot \frac{W_B(z)}{1-W_B(z)} \\
 &= \frac{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{3.68z^{-1}(1+0.717z^{-1})} \cdot \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \\
 &= \frac{1-0.368z^{-1}}{3.68(1+0.717z^{-1})}
 \end{aligned}$$

这个 $D(z)$ 在物理上可以实现。

(2) 闭环脉冲传递函数 $W_B(z)$ 的表达式为：

研究生考试试题答案及评分标准

第 5 页共 8 页

沈阳工业大学 2024/2025 学年第 1 学期 第 2 周至第 9 周

课程名称：计算机控制系统

课程编号：24302241202

任课教师：张俊

考试形式：闭卷

$$W_B(z) = f_1 z^{-1} (1 + 0.717z^{-1})$$

f_1 为待定常数，可由下式确定。

由 $W_B(z)|_{z=1} = 1$ ，得出：

$$f_1(1+0.717) = 1$$

$$f_1 = 0.582$$

$$W_B(z) = 0.582z^{-1}(1+0.717z^{-1})$$

$$1-W_B(z) = 1-0.582z^{-1}(1+0.717z^{-1}) = (1-z^{-1})(1+2.395z^{-1})$$

数字控制器 $D(z)$ 为：

$$\begin{aligned}
 D(z) &= \frac{1}{W_d(z)} \cdot \frac{W_B(z)}{1-W_B(z)} \\
 &= \frac{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{3.68z^{-1}(1+0.717z^{-1})} \cdot \frac{0.582z^{-1}(1+0.717z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+2.395z^{-1})} \\
 &= \frac{0.158(1-0.368z^{-1})}{(1+2.395z^{-1})}
 \end{aligned}$$

这个 $D(z)$ 在物理上可以实现。

(3) 有纹波时：

$$\begin{aligned}
 Y(z) &= W_B(z)R(z) = z^{-1} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{1}{z-1} \\
 &= z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots
 \end{aligned}$$

$$y(1)=1, y(2)=1, y(3)=1, \dots$$

调节时间 t_s 为 $1T=1s$ 。

无纹波时：

$$\begin{aligned}
Y(z) &= W_B(z)R(z) \\
&= 0.582z^{-1}(1+0.717z^{-1}) \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \\
&= \frac{0.582z^{-1}(1+0.717z^{-1})}{1-z^{-1}} \\
&= \frac{0.582z+0.417}{z^2-z} \\
&= 0.582z^{-1} + 0.999z^{-2} + 0.999z^{-3} + \dots
\end{aligned}$$

$$y(1) = 0.582, \quad y(2) = 0.999 \approx 1, \quad y(3) = 0.999 \approx 1, \dots$$

调节时间 t_s 为 $2T=2s$ 。

研究生考试试题答案及评分标准

第 6 页共 8 页

沈阳工业大学 2024/2025 学年第 1 学期 第 2 周至第 9 周

课程名称：计算机控制系统

课程编号：24302241202

任课教师：张俊

考试形式：闭卷

四、(20 分) 某离散系统状态空间模型为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}(k+1) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\
y(k) &= [0.5 \quad 0.5] \mathbf{x}(k)
\end{aligned}$$

(计算结果保留 3 位小数)。

- (1) 用分离性原理按极点配置计算反馈增益矩阵 L 与观测器增益矩阵 K (预报观测器)，其中，控制器的极点配置在 $z=0.4 \pm j0.2$ 处，观测器的极点配置在 $z=0$ 处；(16 分)
- (2) 验证考虑状态反馈和观测器后的闭环系统方程的极点是否已按要求正确配置。(4 分)

解：

(1)

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

设所需要的状态反馈系数为：

$$L = [L_1 \quad L_2]$$

闭环系统的特征方程为：

$$\begin{aligned}
\alpha_c(z) &= |zI - F + GL| \\
&= \left| z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [L_1 \quad L_2] \right| \\
&= \begin{vmatrix} z & -1 \\ 1+L_1 & z-2+L_2 \end{vmatrix} \\
&= z^2 + (L_2 - 2)z + 1 + L_1 \\
&= z^2 - 0.8z + 0.20
\end{aligned}$$

解得：

$$\begin{aligned} L &= [L_1 \ L_2] \\ &= [-0.80 \ 1.20] \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= [L_1 \ L_2] \\ &= [0 \ 1] [G \ FG]^{-1} \alpha_c(F) \\ &= [0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}^2 - 0.8 \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 0.20 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= [-0.80 \ 1.20] \end{aligned}$$

研究生考试试题答案及评分标准

第 7 页共 8 页

沈阳工业大学 2024/2025 学年第 1 学期 第 2 周至第 9 周

课程名称：计算机控制系统

课程编号：24302241202

任课教师：张俊

考试形式：闭卷

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = [0.5 \ 0.5]$$

设所需要的观测器增益矩阵为：

$$K = \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix}$$

预报观测器方程为：

$$\hat{x}(k+1) = F\hat{x}(k) + Gu(k) + K[y(k) - C\hat{x}(k)]$$

状态重构误差的特征方程为：

$$\begin{aligned} \alpha_e(z) &= |zI - F + KC| \\ &= \left| z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix} [0.5 \ 0.5] \right| \\ &= \begin{vmatrix} z + 0.5K_1 & -1 + 0.5K_1 \\ 1 + 0.5K_2 & z - 2 + 0.5K_2 \end{vmatrix} \\ &= z^2 + (0.5K_1 + 0.5K_2 - 2)z + 1 - 1.5K_1 + 0.5K_2 \\ &= z^2 \end{aligned}$$

解得：

$$K = \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.5 \end{bmatrix}$$

或

$$\begin{aligned}
\mathbf{K} &= \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \end{bmatrix} \\
&= \alpha_e(F) \begin{bmatrix} C \\ CF \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ [0.5 & 0.5] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.5 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

(2) 控制对象:

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}(k+1) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \\
y(k) &= [0.5 \quad 0.5] \mathbf{x}(k)
\end{aligned}$$

观测器 (预报观测器):

$$\hat{\mathbf{x}}(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) + \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.5 \end{bmatrix} [[0.5 \quad 0.5] \mathbf{x}(k) - [0.5 \quad 0.5] \hat{\mathbf{x}}(k)]$$

控制规律:

$$u(k) = -\mathbf{L}\hat{\mathbf{x}}(k) = -[-0.80 \quad 1.20]\hat{\mathbf{x}}(k) = [0.80 \quad -1.20]\hat{\mathbf{x}}(k)$$

研究生考试试题答案及评分标准

第 8 页共 8 页

沈阳工业大学 2024/2025 学年第 1 学期 第 2 周至第 9 周

课程名称: 计算机控制系统

课程编号: 24302241202

任课教师: 张俊

考试形式: 闭卷

令整个闭环系统的状态为:

$$\mathbf{z}(k) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(k) \\ \hat{\mathbf{x}}(k) \end{bmatrix}$$

于是得到:

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0.80 \quad -1.20]\hat{\mathbf{x}}(k) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.80 & -1.20 \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}(k)$$

$$\hat{\mathbf{x}}(k+1) = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.75 \\ 1.25 & 1.25 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} -0.75 & 0.25 \\ -1.45 & -0.45 \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}(k)$$

闭环系统的状态方程为:

$$\mathbf{z}(k+1) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(k+1) \\ \hat{\mathbf{x}}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0.80 & -1.20 \\ 0.75 & 0.75 & -0.75 & 0.25 \\ 1.25 & 1.25 & -1.45 & -0.45 \end{bmatrix} \mathbf{z}(k) = \bar{\mathbf{F}}\mathbf{z}(k)$$

从而得到整个闭环系统的特征方程为:

$$\begin{aligned}
\alpha(z) &= |z\mathbf{I} - \bar{\mathbf{F}}| \\
&= z^4 - 0.8z^3 + 0.2z^2 \\
&= z^2(z^2 - 0.8z + 0.2) \\
&= z^2[z - (0.4 + j0.2)][z - (0.4 - j0.2)]
\end{aligned}$$

因此，闭环系统方程的极点已按要求正确配置。